

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · Actividad · Periféricos: conexión, drivers y diagnóstico

Nombre y apellidos	Antonio Jesus De La Torre Garcia
Grupo 1ºDAW	Fecha: 08/10/2026

Objetivo. Clasificar periféricos, relacionarlos con sus conexiones, observar un controlador real en Windows y aplicar un método de diagnóstico antes de modificar el sistema.

A. Clasifica y conecta

Completa la tabla. Marca Entrada, Salida o E/S y escribe una interfaz o conexión habitual. En los casos dudosos, justifica brevemente tu decisión.

Periférico	Entrada	Salida	E/S	Interfaz / conexión habitual	Justificación
Teclado	x			USB-A, USB-C, Bluetooth	Envía datos de texto y comandos al sistema.
Ratón	x			USB-A, USB-C, Bluetooth	Envía datos de movimiento y clics al sistema.
Monitor		x		HDMI, DisplayPort, USB-C	Recibe señales de video para mostrarlas en pantalla.
Pantalla táctil		x		USB (para datos táctiles) + HDMI/DP (para video), USB-C	E/S: Funciona como salida para mostrar la imagen y como entrada al registrar los gestos táctiles.
Micrófono	x			Jack 3.5 mm, USB-A, USB-C, XLR	Captura audio del entorno y lo envía al sistema.
Webcam	x			USB-A, USB-C	Captura video e imágenes y los envía al ordenador.
Altavoces		x		Jack 3.5 mm, USB-A, Bluetooth	Reciben señales eléctricas de audio y las reproducen.
Auriculares con micrófono			x	Jack 3.5 mm TRRS, USB-A, USB-C, Bluetooth	E/S: Combinan la salida de audio (auriculares) con la entrada de audio (micrófono).

Periférico	Entrada	Salida	E/S	Interfaz / conexión habitual	Justificación
Impresora		x		USB-B, Wi-Fi, Ethernet	Recibe datos del ordenador para plasmarlos en papel. Nota: Si avisa de falta de tinta envía datos, pero su función principal es salida.
Impresora multifunción			x	USB-B, Wi-Fi, Ethernet	E/S: Incorpora escáner (entrada) e impresora (salida) en un solo dispositivo.
Escáner	x			USB-A, USB-C	Digitaliza documentos físicos y los introduce al sistema.
Memoria USB			x	USB-A, USB-C	E/S: Se leen datos almacenados (entrada) y se graban datos nuevos (salida).
Disco externo			x	USB-A, USB-C, Thunderbolt	E/S: Funciona igual que la memoria USB pero con mayor capacidad y velocidad de transferencia.
Gamepad	x			USB-A, USB-C, Bluetooth	Envía comandos de juego. Nota: Aunque tenga vibración (salida), su propósito principal es el control de entrada.
Adaptador Wi-Fi USB			x	USB-A, USB-C	E/S: Recibe datos de la red (entrada) y envía peticiones o información a la red (salida).

B. Conector ≠ interfaz: razona antes de responder

1. Un alumno afirma: «Este dispositivo utiliza USB-C, así que ya sabemos qué velocidad alcanza». ¿Es correcta la afirmación? Explica qué conceptos está confundiendo.

No es correcta Confunde el tipo de conector físico (la forma de la clavija) con el estándar de transmisión de datos Un puerto USB-C puede funcionar a la velocidad antigua de USB 2.0 (480 Mbps) o a la velocidad moderna de USB4 (40 Gbps) según la tecnología interna del dispositivo.

2. Encuentras una placa base moderna con un puerto PS/2. ¿Para qué dispositivos puede utilizarse? Indica dos razones por las que todavía puede aparecer en una placa actual.

Sirve para conectar teclados y ratones Se mantiene en placas modernas porque funciona mediante interrupciones directas al procesador (evita retardos y permite pulsar infinitas teclas a la vez) y porque funciona siempre en la BIOS sin depender de los controladores del sistema operativo.

3. Conectas un teclado PS/2 con Windows ya iniciado y no responde. ¿Concluirías que está averiado? Explica qué prueba realizarías antes y por qué.

No está averiado El puerto PS/2 no admite conexión en caliente, por lo que la placa base solo busca el dispositivo durante el arranque La prueba correcta es apagar el ordenador, conectar el teclado y volver a encenderlo para que el sistema lo detecte desde el inicio

4. Un monitor dispone de HDMI y DisplayPort. ¿Estamos hablando de periférico, interfaz o conector? Explica brevemente la relación entre esos conceptos en este ejemplo.

El periférico es el monitor (el aparato completo), la interfaz es el protocolo o estándar de comunicación que define cómo viaja la señal (HDMI o DisplayPort) y el conector es la clavija física que une el cable con el puerto

C. Radiografía de un driver real

Trabaja con tu ordenador. Abre el Administrador de dispositivos y elige un periférico real: audio, webcam, ratón, Bluetooth, adaptador de red u otro dispositivo claramente identificado. No desinstales ni modifiques el controlador.

Dispositivo elegido	Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter
Categoría en Administrador de dispositivos	Adaptadores de red
Fabricante / modelo identificado	Realtek / RTL8822BE
Proveedor del controlador	Realtek
Versión del controlador	2024.0.10.209
Fecha del controlador	04/12/2019
Estado del dispositivo	Este dispositivo funciona correctamente.

5. ¿Windows ha identificado correctamente el dispositivo? ¿Qué evidencia lo demuestra?

Sí lo ha identificado correctamente La evidencia es que Windows muestra la marca y el modelo exactos del chip de red (Realtek RTL8822BE 802.11ac) en lugar de clasificarlo con un nombre genérico o como un dispositivo desconocido

6. ¿El proveedor del controlador es Microsoft o el fabricante/otro proveedor? Anótalo y explica qué significa.

El proveedor es el fabricante (Realtek) Esto significa que el controlador ha sido desarrollado y firmado de forma oficial por la propia empresa que diseñó el chip físico de red para garantizar la máxima compatibilidad y el rendimiento óptimo del Wi-Fi

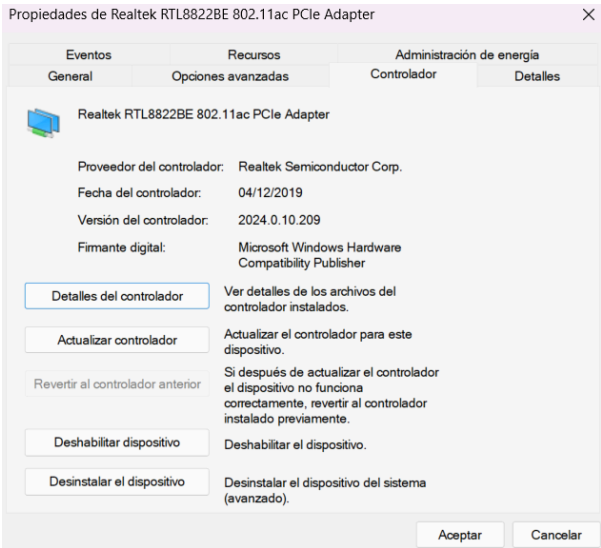
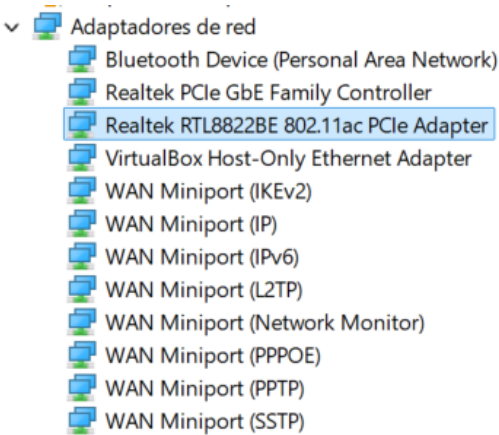
7. ¿Aparece alguna advertencia o código de error? Si no aparece, indica qué mensaje de estado muestra Windows.

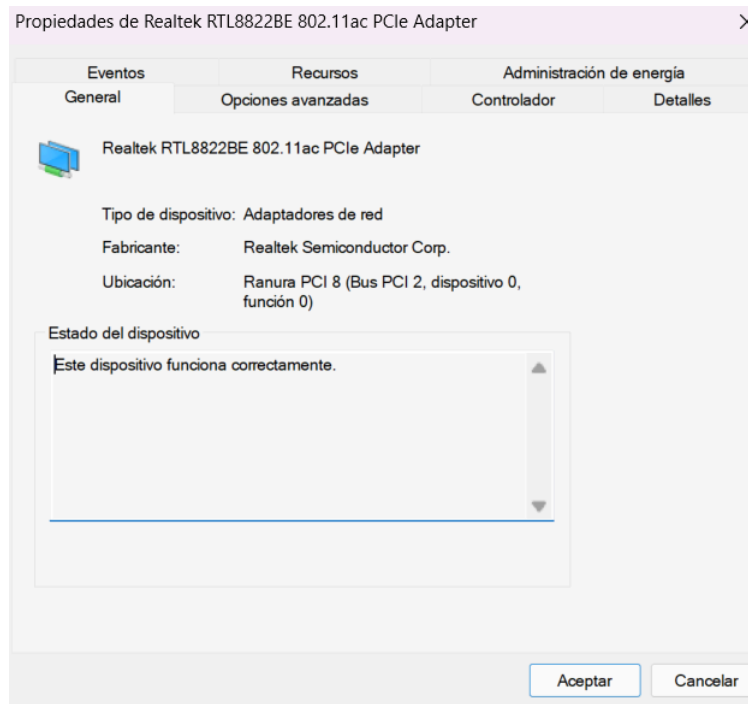
No aparece ninguna advertencia El icono del dispositivo muestra una tarjeta de red normal en color azul y verde sin ningún triángulo amarillo de exclamación ni flecha negra hacia abajo lo que indica que Windows lo detecta como operativo

8. Observa las acciones disponibles (actualizar, deshabilitar, desinstalar...). ¿Actualizarías ahora mismo este driver? Justifica tu decisión técnica.

No lo actualizaría ahora mismo La justificación técnica es que el adaptador de red inalámbrico no presenta cortes ni fallos visibles y aplicar una actualización sin necesidad real puede generar inestabilidades en la conexión o problemas de compatibilidad con el router

Evidencia: incluye una captura del Administrador de dispositivos o de las propiedades del controlador en la entrega, sin mostrar información personal innecesaria.





D. No funciona: diagnostica antes de tocar

Para cada escenario completa el razonamiento. No basta con escribir una causa posible: debes indicar qué comprobarías y qué evidencia permitiría confirmarla.

Caso 1. Conectas una webcam USB y Windows no muestra ninguna reacción.

¿Qué sabemos?	No hay respuesta eléctrica ni visual ni sonora al conectar el cable
Capa que investigarías primero	Capa física
Primera comprobación	Conectar la webcam en otro puerto USB
Segunda comprobación	Probar la webcam en otro ordenador diferente
Evidencia que confirmaría o descartaría tu hipótesis	Si funciona en el otro PC el fallo es del puerto del primer ordenador y si no funciona en ningún lado la webcam está rota

Caso 2. Windows detecta hardware nuevo, pero aparece como «Dispositivo desconocido».

¿Qué sabemos?	Hay conexión eléctrica pero Windows no identifica el aparato
Capa que investigarías primero	Capa de software
Primera comprobación	Buscar el ID de hardware en las propiedades del dispositivo
Segunda comprobación	Descargar el driver oficial desde la web del fabricante
Evidencia que confirmaría o descartaría tu hipótesis	Si al instalar el driver aparece el nombre real del aparato se confirma la falta de controlador

Caso 3. El dispositivo aparece en Administrador de dispositivos con un símbolo de advertencia.

¿Qué sabemos?	El dispositivo está identificado pero tiene un conflicto o error activo
Capa que investigarías primero	Capa lógica
Primera comprobación	Leer el código de error exacto en la pestaña General
Segunda comprobación	Reinstalar o actualizar el controlador del dispositivo
Evidencia que confirmaría o descartaría tu hipótesis	Si el triángulo amarillo desaparece tras reinstalar el driver se confirma que el software estaba corrupto

Caso 4. Un ratón funciona correctamente en un puerto USB, pero no funciona al conectarlo a otro puerto del mismo equipo.

¿Qué sabemos?	El ratón funciona bien y el problema es exclusivo de un puerto concreto
Capa que investigarías primero	Capa de hardware
Primera comprobación	Conectar una memoria USB en el puerto que falla
Segunda comprobación	Mirar si el puerto está deshabilitado en el Administrador de dispositivos
Evidencia que confirmaría o descartaría tu hipótesis	Si la memoria USB tampoco funciona en ese puerto se confirma que el puerto está roto o desconectado

E. Chuleta final: cadena de diagnóstico de periféricos

Completa la columna de comprobaciones. Esta tabla forma parte del contenido de la actividad y te servirá como resumen para estudiar.

Capa	Pregunta clave	Comprobaciones / evidencias
1. Conexión física	¿Está correctamente conectado y alimentado?	Mirar si encienden las luces LED del aparato, asegurar que el cable está firme y verificar que el interruptor de encendido está en posición de marcha
2. Detección	¿El sistema detecta que el dispositivo existe?	Escuchar si Windows emite el sonido de conexión y mirar si la lista del Administrador de dispositivos se actualiza o parpadea al conectar el cable
3. Driver	¿Existe un controlador adecuado y sin errores?	Buscar el dispositivo en su categoría correspondiente y verificar que no tiene un triángulo amarillo de advertencia ni aparece como desconocido
4. Configuración	¿Está habilitado y configurado para el uso esperado?	Entrar en las propiedades del periférico para ver si el botón Habilitar está activo y revisar en los ajustes de Windows que no esté silenciado o desactivado
5. Contraste	¿Qué ocurre al cambiar una sola variable: puerto, periférico o equipo?	Probar el aparato en otra clavija USB, usar un cable diferente o conectarlo a otro ordenador para aislar si el fallo es del periférico o del sistema

OBSERVAR → LOCALIZAR → COMPROBAR → CONTRASTAR → DIAGNOSTICAR